



Problema 1

Demuestra o da un contraejemplo de la siguiente afirmación. Si H es un subgrupo normal de G y G es un subgrupo normal de K , entonces H es subgrupo normal de K

Solución.

Si tomamos el grupo de las simetrías del cuadrado $S_{\square}$, el subgrupo generado por las reflexiones horizontales y verticales $\langle H, V \rangle$ es normal en $S_{\square}$, y el subgrupo generado solo por la reflexión horizontal $\langle H \rangle$ es normal en $\langle H, V \rangle$, pero $\langle H \rangle$ no es normal en $S_{\square}$.

En efecto, si

$$\begin{aligned} S_{\square} &= \{Id, R, R^2, R^3, H, V, D_l, D_r\}, \\ \langle H, V \rangle &= \{Id, R^2, H, V\}, \\ \langle H \rangle &= \{Id, H\}. \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} o(S_{\square}) &= 8, \\ o(\langle H \rangle) &= 2, \\ o(\langle H, V \rangle) &= 4. \end{aligned}$$

Y por tanto $\langle H \rangle$ es subgrupo normal de $\langle H, V \rangle$ pues $o(\langle H, V \rangle)/o(\langle H \rangle) = 2$. De igual modo $\langle H, V \rangle$ es subgrupo normal de $S_{\square}$ pues $o(S_{\square})/o(\langle H, V \rangle) = 2$. Sin embargo, $\langle H \rangle$ no es subgrupo normal de $S_{\square}$ pues $RHR^{-1} = (1234)(14)(23)(1432) = (12)(34) = V \notin \langle H \rangle$.

Por lo tanto, la afirmación es falsa. □

Problema 2

Demuestra que S_3 no es isomorfo a $\mathbb{Z}_6$

Demostración.

Es claro que $\mathbb{Z}_6$ es ciclico y por tanto abeliano, demostraremos que S_3 no es abeliano, por lo que S_3 no puede ser isomorfo a $\mathbb{Z}_6$, definimos las siguientes permutaciones en S_3 :

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$



Notemos que:

$$p \circ q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = q \circ p$$

Por tanto S_3 no es abeliano, es decir S_3 no es isomorfo a $\mathbb{Z}_6$ □

Problema 3

Sea G un grupo y sea $\{H_i\}_{i \in I}$ una familia de subgrupos de G tal que:

$$\forall i, j \in I \quad H_i \subseteq H_j \text{ o } H_j \subseteq H_i$$

Demuestre que

$$H = \bigcup_{i \in I} H_i$$

es un subgrupo normal de G

Solución.

Veamos que H es un subgrupo de G . Dado $x, y \in H$, existen $i, j \in I$ tal que $x \in H_i$ y $y \in H_j$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $H_i \subseteq H_j$, entonces $x, y \in H_j$ y por lo tanto $xy^{-1} \in H_j \subseteq H$. Por lo tanto, H es un subgrupo de G . Por otro lado, es normal, pues dado $g \in G$ la función de conjugación $g \cdot - \cdot g : G \rightarrow G$ es biyección, entonces

$$gHg^{-1} = g \left(\bigcup_i H_i \right) g^{-1} = \bigcup_i gH_i g^{-1} \subseteq \bigcup_i H_i = H.$$

Es decir $\forall g \in G \quad gHg^{-1} \subseteq H$. Por lo tanto, H es un subgrupo normal de G . □

Problema 4

Sea H el único subgrupo finito de G de orden n . Demuestra que si H es el único subgrupo de G de índice n , entonces H es subgrupo normal de G

Demostración.

Sea $g \in G$ definimos $C_g : G \rightarrow G$ con $C_g(h) = g^{-1}hg$, en clase se demostró que este es un automorfismo de G , ahora es fácil notar que $C_g[H] = g^{-1}Hg$, por tanto si H es subgrupo de G entonces $C_g[H] = g^{-1}Hg$ también es subgrupo de G , pues C_g es homomorfismo, luego $|C_g[H]| = |H| = n$ pues C_g es biyectiva, se tiene que necesariamente $g^{-1}Hg = H$, como $g \in G$ fue arbitraria concluimos que $H \trianglelefteq G$ □

Problema 5

Sea $H \leq K \leq G$. Demuestra que si K es un subgrupo cíclico normal de G , entonces H es subgrupo normal de G

Demostración.



Es claro que dado $g \in G$ $g^{-1}Hg \subset g^{-1}K = K$, pues $K \trianglelefteq G$, luego por el problema anterior tenemos que $g^{-1}Hg \leq K$, además $|g^{-1}Hg| = |H|$, como K es un subgrupo ciclico y finito, este tiene un único subgrupo de orden $|H|$, de tal forma que $g^{-1}Hg = H$, de nuevo como $g \in G$ fue arbitraria se sigue que $H \trianglelefteq G$ $\square$

Problema 6

Da un ejemplo de un grupo no abeliano G que tenga un subgrupo normal N tal que G/N no es isomorfo a ningún subgrupo de G

Solución.

Sean

$$I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces el grupo de los cuaterniones $Q_8 = \{\pm I, \pm J, \pm K, \pm Id\}$ es un grupo no abeliano. Pues

$$\begin{aligned} IJ &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = K, \\ JI &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -K, \\ IK &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -J, \\ KI &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -J, \\ JK &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = I, \\ KJ &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -I, \\ I^2 &= J^2 = K^2 = -Id. \end{aligned}$$

Los subgrupos son $\{Id\}$ (de orden 1), $\langle I \rangle$, $\langle J \rangle$, $\langle K \rangle$ (cíclicos de orden 4) y $N = \{\pm Id\}$ (de orden 2). Por otro lado si tomamos $\Phi : G \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ como

$$\begin{aligned} \Phi(Id) &= \Phi(-Id) = (0, 0), \\ \Phi(I) &= \Phi(-I) = (1, 0), \\ \Phi(J) &= \Phi(-J) = (0, 1), \\ \Phi(K) &= \Phi(-K) = (1, 1). \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \Phi(I^2) &= \Phi(J^2) = \Phi(K^2) = (0, 0) = (1, 0) + (1, 0), \\ \Phi(IJ) &= \Phi(JI) = \Phi(\pm K) = (1, 1) = (1, 0) + (0, 1) = \Phi(I) + \Phi(J), \\ \Phi(IK) &= \Phi(KI) = \Phi(\pm J) = (0, 1) = (1, 0) + (1, 1) = \Phi(I) + \Phi(K), \\ \Phi(JK) &= \Phi(KJ) = \Phi(\pm I) = (1, 0) = (1, 0) + (0, 1) = \Phi(K) + \Phi(J). \end{aligned}$$

Es decir Φ es un morfismo de grupos, donde $\text{Ker}(\Phi) = N$ y por el primer teorema de isomorfismo se concluye que Q_8/N es isomorfo a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Por otro lado, los subgrupos de Q_8 son de orden 1, 2 o 4, (estos ultimos cíclicos) por lo tanto, no hay ningún subgrupo de Q_8 isomorfo a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. $\square$



Problema 7

Demuestra que el generado de la unión de subgrupos normales es un subgrupo normal

Demostración.

Sea $\{H_i\}_{i \in I}$ una colección de subgrupos normales de G , sabemos que si $x \in \left\langle \bigcup_{i \in I} H_i \right\rangle$, entonces x se puede escribir como producto finito de elementos ($x = a_1 a_2 \cdots a_n$) con $a_k \in \bigcup_{i \in I} H_i$ para toda $k \in \mathbb{N}_n$, por tanto tenemos que para $g \in G$

$$g^{-1}xg = g^{-1}a_1 a_2 \cdots a_n g = g^{-1}a_1 g g^{-1}a_2 g^{-1}g \cdots g g^{-1}a_n g$$

Como cada H_i es normal se sigue que $g^{-1}a_k g \in \bigcup_{i \in I} H_i$ para todo $k \in \mathbb{N}_n$, por tanto $g^{-1}xg \in \bigcup_{i \in I} H_i$ y por tanto $g^{-1}xg \in \left\langle \bigcup_{i \in I} H_i \right\rangle$, por tanto $\left\langle \bigcup_{i \in I} H_i \right\rangle \trianglelefteq G$ □

Problema 8

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $X \subset \mathbb{C}$ el conjunto de raíces n -ésimas de la unidad. Demuestra que el grupo X es isomorfo a $\mathbb{Z}_n$

Solución.

En $\mathbb{C}$ hay exactamente n raíces n -ésimas de la unidad, por lo tanto, el grupo X es finito de orden n . Sea entonces $a \in X$ de orden máximo, supongamos que $o(a) < n$, entonces $\forall x \in X$ se tiene que $x^{o(a)} = 1$, es decir que todo $x \in X$ es también raíz $o(a)$ -ésima de la unidad, lo cual es una contradicción pues X tiene exactamente $n > o(a)$ elementos. Por lo tanto, $o(a) = n$. Por otro lado, dado $k \in \mathbb{Z}$ se tiene que si $x \in X$ entonces $x^k \in X$ en particular $a^k \in X$. Por lo tanto, $X = \langle a \rangle$. Es decir X es cíclico de orden n y por lo tanto es isomorfo a $\mathbb{Z}_n$. □

Problema 9

Demuestra que el grupo aditivo de los polinomios con coeficientes en $\mathbb{Z}$ es isomorfo al grupo multiplicativo de los racionales positivos.

Demostración.

Definimos $\phi : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Q}^+$ de la siguiente manera:

$$\phi \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \prod_{i=0}^n p_i^{a_i}$$

Donde p_i representa el i -ésimo número primo, demostraremos que ϕ es un isomorfismo de grupos, primero veamos que ϕ es un homomorfismo de grupos:

$$\phi \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^k b_i x^i \right) = \prod_{i=0}^{\max\{k,n\}} p_i^{a_i + b_i} = \prod_{i=0}^{\max\{k,n\}} p_i^{a_i} \cdot p_i^{b_i}$$



Aquí hay un detalle importante, recordemos que la suma de polinomios está bien definida, gracias a que cuando sumamos dos polinomios de grados diferentes, el polinomio de menor grado se le añaden términos de los grados necesarios con coeficientes 0 en el campo, bajo ϕ estos coeficientes añadidos no afectarán la imagen del polinomio pues $p_i^0 = 1$, por tanto podemos hacer el siguiente paso:

$$\phi\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^k b_i x^i\right) = \prod_{i=0}^{\max\{k,n\}} p_i^{a_i} \cdot p_i b_i = \left(\prod_{i=0}^n p_i^{a_i}\right) \left(\prod_{i=0}^k p_i^{b_i}\right) = \phi\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i\right) \cdot \phi\left(\sum_{i=0}^k b_i x^i\right)$$

Ahora demostraremos que ϕ es biyectiva:

Sea $r \in \mathbb{Q}^+$, entonces existen $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tales que $r = \frac{a}{b}$, por el teorema fundamental de la aritmética tenemos que tanto a y b tienen una factorización única en primos por tanto:

$$r = \frac{a}{b} = p_0^{a_0} p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n}$$

Donde cada $a_i \in \mathbb{Z}$ representa el coeficiente correspondiente de la factorización, es claro que el polinomio $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ cumple que:

$$\phi\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i\right) = p_0^{a_0} \cdots p_n^{a_n} = r$$

Por tanto ϕ es suprayectiva

Ahora probemos que ϕ es inyectiva, para esto como ya probamos que ϕ es homomorfismo, bastaría con probar que $\ker(\phi)$ es trivial, así pues sea $p(x) \in \ker(\phi)$ tenemos que:

$$\phi(p(x)) = \phi\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i\right) = \prod_{i=0}^n p_i^{a_i} = 1$$

Por tanto $a_i = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}_n$, es decir $p(x)$ es el polinomio cero, por tanto $\ker(\phi)$ es trivial y ϕ es inyectiva □

Problema 10

Sea G un grupo cíclico de orden $n \in \mathbb{Z}$. Determina cuántos generadores tiene G

Solución.

Recordemos que todo grupo cíclico de orden n es isomorfo a $\mathbb{Z}_n$, por lo tanto, veamos los generadores de $\mathbb{Z}_n$.

Si $m \in \mathbb{Z}_n$ es generador entonces para algún $k \in \mathbb{N}$ se tiene que $km \equiv 1 \pmod{n}$, así

$$\begin{aligned} nm &\equiv 0 \pmod{n} \\ nm + km - 1 &\equiv 0 \pmod{n} \end{aligned}$$

Es decir, existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que $nm + km - 1 = nt$ es decir $n(m - t) + km = 1$ y por tanto $(m, n) = 1$.

Por otro lado si $m \in \mathbb{N}$ es tal que $(m, n) = 1$ entonces m es generador, pues se cumple que $o(m) \cdot m \equiv 0 \pmod{n}$, de donde $n | (o(m) \cdot m)$ y por lo tanto $n | o(m)$ y como $o(m) | n$ (pues $nm \equiv 0 \pmod{n}$) se concluye que $o(m) = n$.



Por lo tanto, los generadores de $\mathbb{Z}_n$ son exactamente los elementos $m \in \mathbb{Z}_n$ tal que $(m, n) = 1$. Es decir, el número de generadores de $\mathbb{Z}_n$ es $\varphi(n)$, donde φ es la función de Euler. $\square$

